

Movimiento y cinemática

Rapidez y velocidad

No es lo mismo ir rápido (rapidez) que saber hacia dónde vas con esa rapidez (velocidad).

- **Rapidez:** cuánto de rápido se mueve. Unidad: $\frac{m}{s}$.
- **Velocidad:** rapidez + sentido de esa velocidad. También se mide en $\frac{m}{s}$ y el signo indicará si va hacia la derecha (+) o a la izquierda (-).

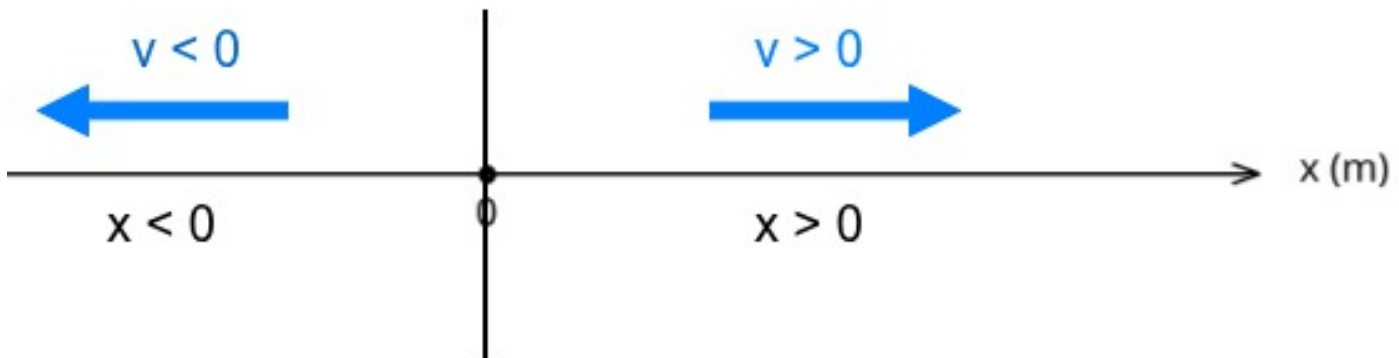


Figura 1: Criterio de signos para posición y velocidad

El *sentido* indica si va hacia la derecha (velocidad positiva) o hacia la izquierda (velocidad negativa) según el criterio de signos indicado. Se representa con una flecha. La longitud de esa flecha, que es el *módulo* (el valor numérico sin signo), sería la rapidez.

Normalmente vamos a usar el término velocidad, pero eso implica que tenemos que tener cuidado con los signos que nos salgan:

- El desplazamiento Δx puede ser positivo o negativo.
- El **tiempo siempre será positivo**.

! Muy importante

Es muy importante saber cómo calcular la velocidad, y además saber despejar todas las variables de la fórmula.

- Velocidad:
 $v = \frac{s}{t}$. Se mide en **metros por segundo** ($\frac{m}{s}$)
- Despejar a partir de la velocidad el espacio:
 $v = \frac{s}{t} \rightarrow v \cdot t = s$. Se mide en **metros (m)**.
- Despejar a partir de la velocidad el tiempo:
 $v = \frac{s}{t} \rightarrow v \cdot t = s \rightarrow t = \frac{s}{v}$. Se mide en **segundos (s)**.

Problemas de velocidad

1. El Autobús de la Castellana Un autobús de la EMT recorre los **6 km** que separan la Plaza de Colón de las Cuatro Torres. Si el trayecto lo realiza en línea recta (sin paradas) y tarda exactamente **15 minutos** (0,25 horas), ¿a qué velocidad media circula el autobús en km/h?

 Solución

Aplicamos la fórmula: $v = \frac{d}{t}$

$$v = \frac{6 \text{ km}}{0,25 \text{ h}} = 24 \text{ km/h}$$

2. El patinete por el Retiro Un chico recorre el Paseo de Fernán Núñez en el Parque del Retiro, que tiene una longitud de **750 metros**, en su patinete eléctrico. Si tarda **150 segundos** en completar el recorrido a ritmo constante, ¿cuál es su velocidad en metros por segundo (m/s)?

 Solución

$$v = \frac{d}{t}$$
$$v = \frac{750 \text{ m}}{150 \text{ s}} = 5 \text{ m/s}$$

3. El Metro de Madrid (Línea 1) Un tren de metro se encuentra en la posición $x_i = 200 \text{ m}$ (tomando como origen la Puerta del Sol). Unos segundos después, se encuentra en la posición $x_f = 1400 \text{ m}$ (cerca de la estación de Bilbao). Si ha tardado **80 segundos** en pasar de un punto a otro, calcula primero el desplazamiento y luego su velocidad en m/s.

 Solución

1. Calculamos el desplazamiento (Δx): $x_f - x_i = 1400 - 200 = 1200 \text{ m}$

2. Calculamos la velocidad: $v = \frac{\Delta x}{t} = \frac{1200 \text{ m}}{80 \text{ s}} = 15 \text{ m/s}$

4. De Compras por la Gran Vía Dos amigos están paseando. Empiezan en el número 1 de la Gran Vía (posición 0 m) y caminan hasta la Plaza de España, que está en la posición 1300 m. Si tardan **20 minutos** (1200 s) en llegar, calcula el desplazamiento y la velocidad media en m/s.

 Solución

1. Desplazamiento: $1300 \text{ m} - 0 \text{ m} = 1300 \text{ m}$

2. Velocidad: $v = \frac{1300 \text{ m}}{1200 \text{ s}} \approx 1,08 \text{ m/s}$

5. El Cercanías a Alcalá de Henares Un tren de Cercanías viaja desde la estación de Atocha hacia Alcalá de Henares con una velocidad constante de **90 km/h**. Si el trayecto dura **20 minutos** (es decir, $\frac{1}{3}$ de hora o 0,33 h), ¿qué distancia ha recorrido el tren?

Solución

Despejamos el desplazamiento: $d = v \cdot t$

$$d = 90 \text{ km/h} \cdot 0,333 \text{ h} = 30 \text{ km}$$

6. Viaje a Segovia en Coche Una familia decide ir de Madrid a Segovia por la autopista. La distancia es de **90 km**. Si mantienen una velocidad media constante de **120 km/h** (el máximo legal), ¿cuánto tiempo tardarán en llegar a su destino en horas y minutos?

Solución

1. Despejamos el tiempo: $t = \frac{d}{v}$

$$t = \frac{90 \text{ km}}{120 \text{ km/h}} = 0,75 \text{ horas}$$

2. Para pasar a minutos: $0,75 \cdot 60 = 45$ minutos

Unidades de velocidad: $\frac{m}{s}$ y $\frac{km}{h}$

Es muy útil aprender a cambiar entre las diferentes unidades de velocidad y lo haremos con factores de conversión:

De $\frac{m}{s}$ a $\frac{km}{h}$

$$1 \frac{m}{s} = \frac{1 \text{ m}}{s} \cdot \frac{1 \text{ km}}{1000 \text{ m}} \cdot \frac{60 \cdot 60 \text{ s}}{1 \text{ h}} = \frac{3600 \text{ km}}{1000 \text{ h}} = 3,6 \frac{km}{h}$$

De $\frac{km}{h}$ a $\frac{m}{s}$

$$1 \frac{km}{h} = \frac{1 \text{ km}}{h} \cdot \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \cdot \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \frac{1}{3,6} \frac{m}{s}$$

Ejercicios de cambio de unidades

1. Convierte $15 \frac{m}{s}$ en $\frac{km}{h}$.

2. Convierte $90 \frac{km}{h}$ en $\frac{m}{s}$.

1. Convierte $15 \frac{m}{s}$ en $\frac{km}{h}$

$$\begin{aligned} 15 \frac{m}{s} &\times \frac{1 km}{1000 m} \times \frac{3600 s}{1 h} = \\ &= 15 \times \frac{3600 km}{1000 h} = \\ &= 15 \times 3.6 = 54 \frac{km}{h} \end{aligned}$$

■ Resultado: $15 \frac{m}{s} = 54 \frac{km}{h}$.

2. Convierte $90 \frac{km}{h}$ en $\frac{m}{s}$

$$\begin{aligned} 90 \frac{km}{h} &\cdot \frac{1000 m}{1 km} \cdot \frac{1 h}{3600 s} = \\ &= 90 \cdot \frac{1000 m}{3600 s} = \\ &= \frac{90}{3.6} = 25 \frac{m}{s} \end{aligned}$$

■ Resultado: $90 \frac{km}{h} = 25 \frac{m}{s}$

Recursos adicionales

- English video [Motion in one dimension](#)
- [Movimiento rectilíneo](#)